

La puissance électrique et les économies d'énergie

Objectifs de la leçon

- ✓ Définir la puissance électrique
- ✓ Savoir calculer une énergie consommée à partir d'une puissance et d'une durée
- ✓ Connaître des pistes d'économies d'énergie

L'essentiel à retenir

- 1 La puissance électrique d'un appareil, exprimée en watts (W), indique la quantité d'énergie qu'il consomme (ou produit) chaque seconde. Un appareil de forte puissance, comme un radiateur électrique (souvent plus de 1000 W), consomme beaucoup plus d'énergie par seconde qu'un appareil de faible puissance, comme une ampoule LED (quelques watts).
- 2 L'énergie consommée par un appareil se calcule en multipliant sa puissance par la durée de fonctionnement : $E = P \times t$. Si la puissance est exprimée en kilowatts (kW) et la durée en heures (h), l'énergie obtenue s'exprime directement en kilowattheures (kWh), l'unité utilisée sur les factures d'électricité.
- 3 Face à l'augmentation de la consommation énergétique mondiale et à ses impacts environnementaux, plusieurs pistes permettent de réaliser des économies d'énergie : utiliser des appareils basse consommation (comme les ampoules LED), bien isoler les bâtiments pour limiter les pertes de chaleur, éteindre les appareils en veille, et adapter ses usages (température de chauffage, durée d'utilisation des appareils).

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !